TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ SINH-CÔNG NGHỆ
(Đề gồm có 07 trang)

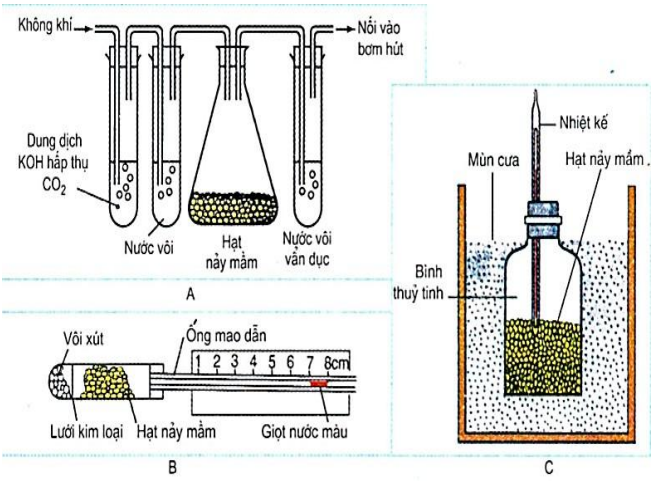
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN II
NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi: Sinh học
Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi: 286

Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, người ta đã bố trí ba thí nghiệm theo các hình A, B, C tương ứng. Có bao nhiêu phát biểu sau đây **sai** về các thí nghiệm quá trình hô hấp ở thực vật sau đây?



I. Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự hấp thụ O_2, thí nghiệm B dùng để phát hiện sự thải CO_2, thí nghiệm C để chứng mình có sự tỏa nhiệt trong quá trình hô hấp.

II. Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO_2 được giải phóng từ quá trình hô hấp của hạt nảy mầm.

III. Trong thí nghiệm A, dung dịch nước vôi ở cả hai bên bình chứa hạt nảy mầm đều bị vẩn đục.

IV. Trong thí nghiệm B, vôi xút có vai trò hấp thu CO_2 và giọt nước màu sẽ bị đẩy ra phía xa ống chứa hạt nảy mầm.

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 2: Khi nói về đặc điểm khí ở phổi và các túi khí của chim, cho các phát biểu sau:
(1) Giàu oxi cả khi cơ thể hít vào và thở ra.
(2) các túi khí phía trước phổi chứa khí nghèo oxi và giàu CO_2.
(3) các túi khí phía sau phổi chứa khí nghèo CO_2 và giàu oxi.
(4) Giàu CO_2 cả khi cơ thể hít vào và thở ra.
Các phát biểu **không** đúng là:
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3: Khi nói về các phân tử **DNA** ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:
(1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.
(2) Thường mang các gene phân mảnh và tồn tại theo cặp allele.
(3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.
(4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.
(5) Có số lượng phân tử ổn định và đặc trưng cho loài.
Các nhận xét đúng là:
A. (3) (4), (5). **B.** (2), (3) (4). **C.** (2),(4), (5). **D.** (1), (2) (3)

Câu 4: Người ta cho 6 vi khuẩn *E coli* có DNA vùng nhân đánh dấu N^{15} nuôi trong môi trường N^{14} trong thời gian 1 giờ, trong thời gian nuôi cấy này, thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút, sau đó người ta tách toàn bộ vi khuẩn con chuyển sang nuôi môi trường N^{15}. Sau một thời gian nuôi cấy người ta thu được tất cả 1200 mạch đơn DNA chứa N^{15}. Tổng số phân tử DNA kép vùng nhân thu được cuối cùng là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 822. **B.** 601. **C.** 642. **D.** 832.

Câu 5: Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gene cấu trúc trong opêrôn Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây **không** đúng?
I. Nếu gene A nhân đôi 3 lần thì gene điều hòa cũng nhân đôi 3 lần.
II. Nếu gene Z nhân đôi 4 lần thì gene Y sẽ nhân đôi 2 lần.
III. Nếu gene Y phiên mã 5 lần thì gene điều hòa cũng phiên mã 5 lần.
IV. Nếu gene điều hòa phiên mã 10 lần thì gene A cũng phiên mã 10 lần.
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 6: Khi nói về đột biến gene, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình nhân đôi DNA không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gene.
II. Đột biến gene trội ở dạng dị hợp cũng được gọi là thể đột biến.
III. Đột biến gene chỉ được phát sinh khi trong môi trường có các tác nhân vật lí, hóa học.
IV. Nếu cơ chế di truyền ở cấp phân tử không diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì đều làm phát sinh đột biến gene.
A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 7: Cho biết bộ nhiễm sắc thể 2n của châu chấu là 24, nhiễm sắc thể giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản nhiễm sắc thể. Trong các kết luận sau đây được rút ra khi làm tiêu bản và quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(I). Nhỏ dung dịch oocxêin axêtic 4% - 5% lên tinh hoàn để nhuộm trong 15 phút có thể quan sát được nhiễm sắc thể.
(II). Trên tiêu bản có thể tìm thấy cả tế bào chứa 12 nhiễm sắc thể kép và tế bào chứa 11 nhiễm sắc thể kép.
(III). Nếu trên tiêu bản, tế bào có 23 nhiễm sắc thể kép xếp thành 2 hàng thì tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân I.
(IV). Quan sát bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào trên tiêu bản bằng kính hiển vi có thể nhận biết được một số kì của quá trình phân bào.
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8: Ở một loài thực vật lưỡng bội. Allele A_1 quy định hoa đỏ. Allele A_2 quy định hoa hồng, A_3 quy định hoa vàng, A_4 quy định hoa trắng. Các allele trội hoàn toàn theo thứ tự $A_1 > A_2 > A_3 > A_4$ các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể cho 4 loại kiểu hình.
II. lai cây hoa hồng với cây hoa vàng có thể cho F_1 có tỷ lệ: 2 hồng :1 vàng: 1 trắng
III. Lai cây hoa hồng với cây hoa trắng có thể cho F_1 không có hoa trắng
IV. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F_1 có tỷ lệ hoa vàng nhiều nhất là 25%.
A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 9: Ở một loài thực vật lưỡng bội, allele A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với allele a qui định thân thấp; allele B qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele b qui định hoa trắng, kiểu gene Bb cho kiểu hình hoa hồng. Hai cặp allele trên phân li độc lập với nhau. Thực hiện phép lai (P) thuần chủng thân cao, hoa trắng lai với thân thấp, hoa đỏ được F_1, cho F_1 tự thụ được F_2. Biết rằng không xảy ra đột biến, cho các phát biểu sau đây về sự di truyền của 2 tính trạng kể trên:
I. Tất cả các cây thân thấp, hoa đỏ tạo ra ở F_2 đều thuần chủng.
II. Ở F_2 có 18,75% số cây thân cao, hoa hồng.
III. Không cần phép lai phân tích có thể biết được kiểu gene của các cá thể ở F_2.
IV. Lấy từng cặp cây F_2 giao phấn với nhau, có tối đa 8 phép lai khác nhau mà chiều cao cây cho tỉ lệ 100%, màu sắc hoa cho tỉ lệ: 1 : 1.
Số phát biểu **không** chính xác là:
A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 10. Bảng bên dưới mô tả hàm lượng mRNA và protein tương đối của gene Z thuộc operon lac ở các chủng vi khuẩn *E. coli* trong môi trường có hoặc không có lactose. Biết rằng chủng 1 là chủng bình thường, các chủng 2, 3, 4 là các chủng đột biến phát sinh từ chủng 1, mỗi chủng bị đột biến ở một vị trí duy nhất trong operon lac.

Chủng vi khuẩn *E. coli*	**Có lactose**		**Không có lactose**	
	Lượng mRNA	Lượng protein	Lượng mRNA	Lượng protein
Chủng 1	100%	100%	0%	0%
Chủng 2	100%	0%	0%	0%
Chủng 3	0%	0%	0%	0%
Chủng 4	100%	100%	100%	100%

Kết luận nào sau đây là **sai**?

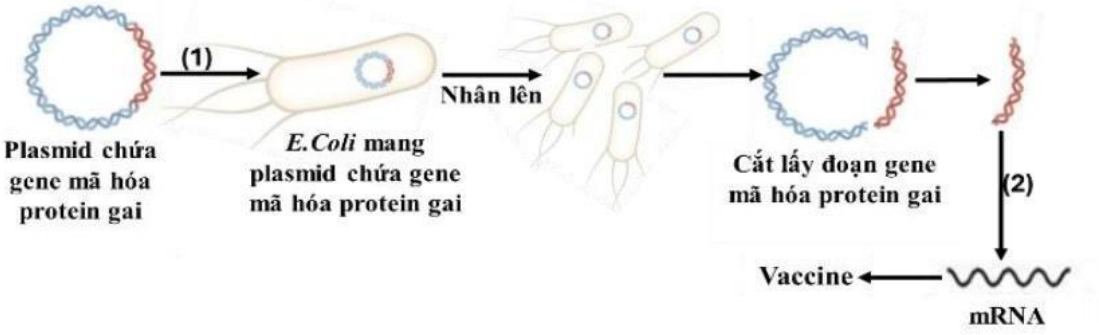
A. Chủng 2 bị đột biến ở vùng P hoặc vùng O

B. Chủng 4 có thể bị đột biến mất vùng O

C. Chủng 4 có thể bị đột biến làm mất chức năng ở gene điều hòa *lacI*

D. Chủng 3 có thể bị đột biến làm vùng P mất chức năng.

Câu 11. Trong quy trình sản xuất vaccin COVID - 19 của Pfizer, bằng chính công nghệ DNA tái tổ hợp người ta đã tạo ra plasmid chứa gene mã hoá protein gai của virus corona, đây chính là chỉ dẫn để tế bào trong cơ thể người nhận biết và tạo ra các protein giống như virus corona và kích hoạt phản ứng miễn dịch đối với loại protein này. Quy trình trên được tóm tắt bằng sơ đồ sau:



Nhận định nào sau đây đúng với quy trình trên?

A. (1) là bước đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận nhằm thu các protein gai giống virus.

B. (2) là quá trình phiên mã ngược.

C. Vaccine hoàn chỉnh mang mRNA vào tế bào của con người và tạo ra các protein gai giống của virus

D. Vaccine hoàn chỉnh mang các protein gai giống của virus và kích hoạt phản ứng miễn dịch ở người.

Câu 12: Ở ruồi giấm, xét một gene có 2 allele A quy định mắt đỏ, allele a quy định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gene bình thường khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gene là như nhau). Theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:

A. 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng. **B.** 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng.

C. 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng. . **D.** 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng.

Câu 13: Ở chim, chiều dài lông và dạng lông do hai cặp allele (A, a, B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gene, chim mái ở đời F_2 xuất hiện kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn : 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài, thẳng : 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F_2 đều có lông dài, xoăn. Biết một gene quy định một tính trạng và không có tổ hợp gene gây chết. Kiểu gene của chim mái lai với F_1 và tần số hoán vị gene của chim trống F_1 lần lượt là:

A. $X^{AB}Y$, f = 20% **B.** $X^{ab}Y$, f = 25%

C. Aa $X^{B}Y$, f = 10%. **D.** $X^{AB}Y^{ab}$, f = 5%

Câu 14. Các nhà khoa học đã sử dụng hai loài cây A và B (một loài thực vật C3 và một loài thực vật C4) để so sánh giữa hai loài về mối liên hệ giữa nhu cầu nước và lượng chất khô tích lũy trong cây.

Các cây thí nghiệm giống nhau về độ tuổi và khối lượng tươi (tương quan với sinh khối khô) được trồng trong điều kiện canh tác tối ưu. Sau cùng một thời gian sinh trưởng, các giá trị trung bình về lượng nước hấp thụ và lượng sinh khối khô tăng thêm được thống kê sau ba lần lặp lại thí nghiệm và thể hiện trong bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	Loài cây					
	Loài A			Loài B		
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Lượng nước hấp thụ (L)	2,57	2,54	2,60	3,70	3,82	3,80
Lượng sinh khối khô tăng thêm (g)	10,09	10,52	11,30	7,54	7,63	7,51

Nhận định nào sau đây là đúng, dựa vào kết quả nghiên cứu trên?

A. Loài B là thực vật C4.
B. Loài B có điểm bù CO_2 cao.
C. Loài A là thực vật C3.
D. Loài B có điểm bù CO_2 thấp.

Câu 15: Cho các phương pháp sau đây:
(1) Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.
(2) Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gene.
(3) Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.
(4) Loại bỏ những cá thể không mong muốn.
Có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 16: Ở người, allele A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với allele a quy định bị bệnh N; allele B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với allele b quy định bị bệnh M. Hai gene này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và giả sử cách nhau 20cM. Người phụ nữ (1) không bị bệnh N và M kết hôn với người đàn ông (2) chỉ bị bệnh M, sinh được con gái (5) không bị hai bệnh trên. Một cặp vợ chồng khác là (3) và (4) đều không bị bệnh N và M, sinh được con trai (6) chỉ bị bệnh M và con gái (7) không bị bệnh N và M. Người con gái (7) lấy chồng (8) không bị hai bệnh trên, sinh được con gái (10) không bị bệnh N và M. Người con gái (5) kết hôn với người con trai (6), sinh được con trai (9) chỉ bị bệnh N. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1). Người con gái (10) có thể mang allele quy định bệnh M.
(2). Xác định được tối đa kiểu gene của 5 người trong các gia đình trên.
(3). Người phụ nữ (1) mang allele quy định bệnh N.
(4). Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M.

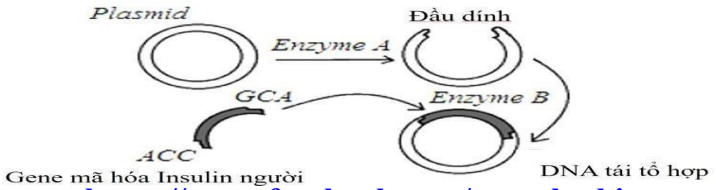
A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 17: Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gene lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau:
- Pl: Lai với dòng 1 → F_1: 1 vàng : 3 xanh.
- P2: Lai với dòng 2→ F_1: 1 vàng : 7 xanh.
- P3: Lai với dòng 3 → F_1: 1 vàng : 1 xanh.

Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
(1) Tính trạng do hai cặp gene không allele tương tác bổ sung quy định.
(2) Dòng 1 có kiểu gene đồng hợp lặn tất cả các gene.
(3) Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gene bằng nhau.
(4) Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng.

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 18. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, việc sản xuất insulin nhân tạo là một bước đột phá quan trọng trong y học, đặc biệt trong điều trị bệnh tiểu đường. Hình 3 minh họa kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp, trong đó gene mã hóa insulin của con người được chèn vào plasmid của vi khuẩn để sản xuất insulin nhân tạo với số lượng lớn.



Hình 3

Xác định enzyme A và B và vai trò của mỗi enzyme?

A. Enzyme A là DNA polymerase, tổng hợp DNA mới; enzyme B là restriction enzyme, cắt các đoạn DNA

B. Enzyme A là restrictase, cắt DNA tại vị trí đặc hiệu; enzyme B là DNA ligase, nối các đoạn DNA.

C. Enzyme A là helicase, tháo xoắn DNA; enzyme B là polymerase, nhân đôi các đoạn DNA.

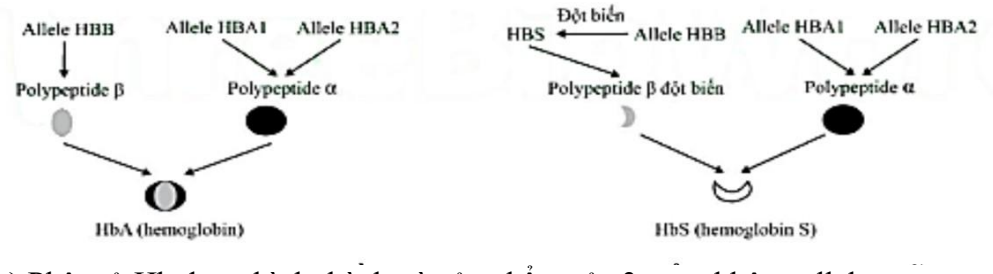
D. Enzyme A là ligase, nối các đoạn DNA; enzyme B là restriction enzyme, cắt các đoạn DNA

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 . HbA là loại hemoglobin phổ biến nhất ở cơ thể người, được cấu tạo từ 2 chuỗi polypeptide α và 2 chuỗi polypeptide β. Trong đó 2 chuỗi polypeptide α do hai gene cùng nằm trên NST số 16 là HBA1 và

HBA2 quy định, polypeptide β do gene HBB nằm trên NST số 11 quy định. Khi gene HBB bị đột biến thay thế một cặp T – A bằng A – T tạo ra allele HBS, HBS mã hóa ra chuỗi polypeptide β đột biến khác

chuỗi polypeptide β bình thường 1 amino acid. Sơ đồ bên mô tả sự hình thành HbA và HbS. Tế bào hồng cầu có HbS sẽ có dạng hình liềm khả năng vận chuyển oxigene kém, dễ vỡ gây tắc mạch máu.



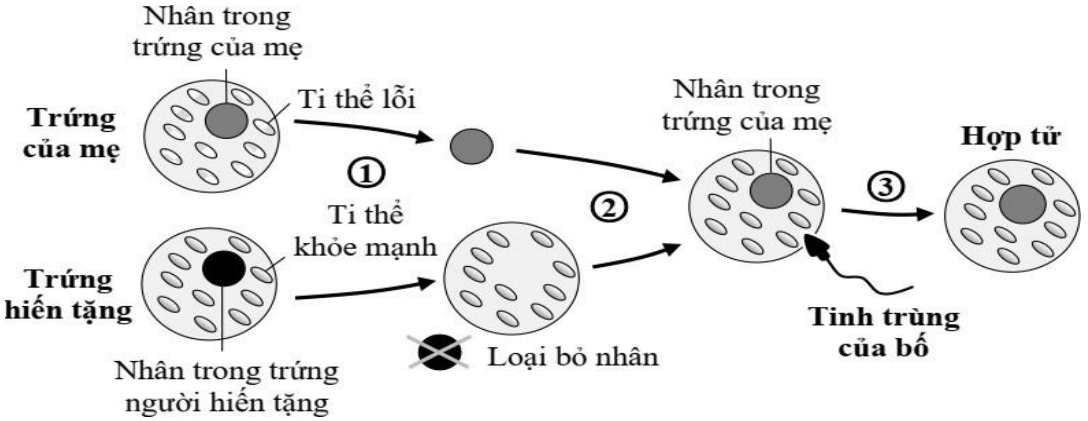
a) Phân tử Hb được hình thành từ sản phẩm của 3 gene không allele.

b) Sự hình thành HBS là do đột biến đồng thời ở cả 3 gene không allele cùng quy định.

c) HBB và HBS có tổng số liên kết hydrogen bằng nhau.

d) Có thể phát hiện sớm bệnh hồng cầu liềm bằng phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào.

Câu 2 . Bệnh tiểu đường ti thể là một loại bệnh tiểu đường đặc biệt do đột biến DNA ti thể gây ra (ti thể lỗi). Trong những năm gần đây, một phương pháp IVF thông qua thay thế nhân đã được đề xuất. Bằng cách chuyển vật liệu di truyền trong nhân của trứng mẹ sang trứng đã loại bỏ nhân do những người tình nguyện khỏe mạnh hiến tặng, công nghệ này cải thiện chất lượng tế bào chất của trứng hoặc thay thế ti thể của trứng mà không làm thay đổi gene di truyền trong nhân của trứng, để cải thiện chất lượng thụ tinh hoặc giảm nguy cơ di truyền ti thể gây bệnh cho con cái. **Hình dưới đây** mô tả tóm tắt phương pháp này.



***Hình** mô tả tóm tắt phương pháp IVF thông qua thay thế nhân*

Phân tích và cho biết mỗi nhận định sau đúng hay sai

a). DNA của người con có nguồn gốc từ cả người bố, người mẹ và người hiến tặng trứng.

b). Nếu người bố có ti thể bị lỗi nhưng người mẹ bình thường thì không cần tiến hành phương pháp này.

c). Bản chất của bước (3) là quá trình biệt hóa để hình thành nên các cơ quan trên cơ thể người con.
d). Áp dụng "bừa bãi" phương pháp này có thể gây ra hiện tượng "mở đường cho một thế giới đầy "những em bé được thiết kế" trên cơ sở biến đổi gene".

Câu 3. Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, allelle A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alelle a quy định hạt dài, allelle B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với allelle b quy định chín muộn. Quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát P là: $0,1\frac{AB}{AB}+0,3\frac{AB}{Ab}+0,4\frac{Ab}{aB}+0,2\frac{ab}{ab}=1$. Khi cho quần thể P ngẫu phối thu được đời con trong đó kiểu hình cây hạt dài, chín muộn chiếm 7,84%. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, mọi diễn biến ở quá trình sinh giao tử đực, cái là như nhau.

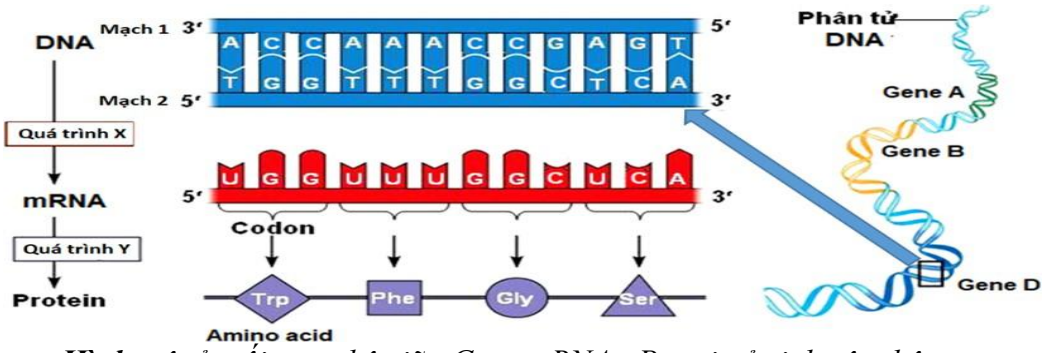
a) Tần số allelle A và B của quần thể F_1 lần lượt là 0,6 và 0,45.

b) Đã xảy ra hoán vị gene với tần số 40%.

c) Quần thể F_1 có cây hạt tròn, chín sớm thuần chủng chiếm tỉ lệ 14,44%.

d) Quần thể F_1 có cây hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ 8,16%.

Câu 4. Hình sau đây, mô tả mối quan hệ giữa Gene – RNA - Protein ở sinh vật nhân sơ. X và Y là các quá trình của cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Mỗi nhận định sau đúng hay sai



***Hình** mô tả mối quan hệ giữa Gene – RNA - Protein ở sinh vật nhân sơ*

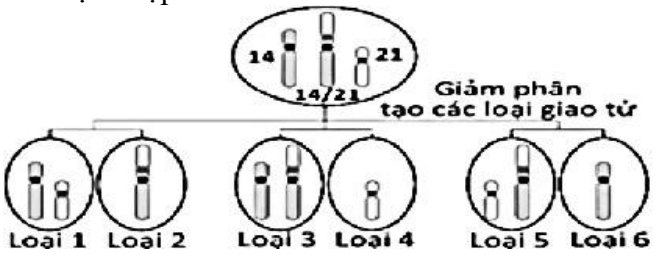
a). Mạch 1 của gene D là mạch làm khuôn của quá trình X.
b). Nhờ quá trình X và Y mà vật liệu di truyền được truyền lại cho đời sau.
c). Một đột biến thay thế làm codon 5'UGG3' trên mRNA (mã hóa Trp) thành 5'UGA3' làm cho chuỗi polipeptide bị rút ngắn, mất 1 amino acid so với bình thường.
d). Nếu chỉ xét trong đoạn trình tự nucleotide của gene D ở hình trên thì có tối đa 3 trường hợp đột biến thay thế một cặp nucleotide làm xuất hiện mã kết thúc sớm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1. Ở một loài sinh vật, xét gene I nằm trên cặp NST thường số 1 có 2 allele theo thứ tự trội lặn hoàn toàn là A, a; xét gene II nằm trên cặp NST thường số 5 có 3 allele theo thứ tự trội lặn hoàn toàn là B, b, b_1 nằm trên NST thường. Giả sử các allele lặn là allele đột biến. Số kiểu gene của thể đột biến là bao nhiêu?

Câu 2. Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb x aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lí các hợp tử này bằng colchicine để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F_1; các cây F_1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử có 2 allele trội của F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Câu 3. Hình bên cho thấy các loại giao tử chứa NST 14, 21 và 14/21 có thể được tạo thành từ các tế bào sinh trứng ở một người phụ nữ bị đột biến chuyển đoạn Robertson (một phần của NST 21 gắn vào NST 14). Loại giao tử nào trong số các loại giao tử được tạo ra khi kết hợp với giao tử đực bình thường tạo thành hợp tử đột biến thể một ở cặp NST 14?



Hình các loại giao tử chứa NST 14, 21 và 14/21

Câu 4. Ở một loài động vật, khi cho giao phối hai dòng thuần chủng thân đen với thân xám thu được F_1. Cho F_1 giao phối với nhau được F_2 có tỉ lệ:

Ở giới đực: 3 thân đen : 1 thân xám.

Ở giới cái : 3 thân xám : 1 thân đen.

Cho biết allele A quy định thân đen trội hoàn toàn so với allele a quy định thân xám và trong quần thể có tối đa 3 loại kiểu gene, không phát sinh đột biến, sức sống của các giao tử và hợp tử ngang nhau, sự biểu hiện của tính trạng không chịu tác động của môi trường sống. Nếu đem các con cái thân xám F_2 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình thân đen ở F_a là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Câu 5. Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, allele đột biến a làm cây bị chết từ giai đoạn còn hai lá mầm; allele trội A quy định kiểu hình bình thường. Ở một locus gene khác có allele B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa màu trắng. Hai cặp gene nằm trên hai cặp NST thường phân ly độc lập với nhau. Ở một thế hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy có 4% số cây bị chết từ giai đoạn hai lá mầm, 48,96% số cây sống và cho hoa màu đỏ, 47,04% số cây sống và cho hoa màu trắng. Biết quần thể ở trạng thái cân bằng đối với gene quy định màu hoa, không có đột biến mới phát sinh. Theo lý thuyết, tỷ lệ cây thuần chủng về cả hai cặp gene trên ở quần thể trước đó (quần thể P) là bao nhiêu phần trăm?

Câu 6. Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do một gene có hai allele quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau

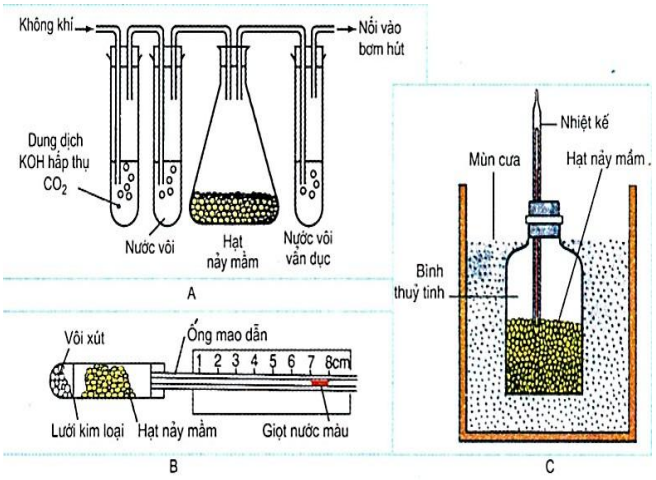
Thế hệ	Phép lai thuận	Phép lai nghịch
P	♀ Cá mắt đen × ♂ Cá mắt đỏ	♀ Cá mắt đỏ × ♂ Cá mắt đen
F_1	100% cá ♀, ♂ mắt đen	100% cá ♀, ♂ mắt đen
F_2	75% cá ♀, ♂ mắt đen: 25% cá ♀, ♂ mắt đỏ	75% cá ♀, ♂ mắt đen: 25% cá ♀, ♂ mắt đỏ

Theo lí thuyết, trong tổng số cá ở F_2, cá mắt đen có kiểu gene dị hợp chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, người ta đã bố trí ba thí nghiệm theo các hình A, B, C tương ứng. Có bao nhiêu phát biểu sau đây **sai** về các thí nghiệm quá trình hô hấp ở thực vật sau đây?



I. Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự hấp thụ O_2, thí nghiệm B dùng để phát hiện sự thải CO_2, thí nghiệm C để chứng minh có sự tỏa nhiệt trong quá trình hô hấp.

II. Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO_2 được giải phóng từ quá trình hô hấp của hạt nảy mầm.

III. Trong thí nghiệm A, dung dịch nước vôi ở cả hai bên bình chứa hạt nảy mầm đều bị vẩn đục.

IV. Trong thí nghiệm B, vôi xút có vai trò hấp thu CO_2 và giọt nước màu sẽ bị đẩy ra phía xa ống chứa hạt nảy mầm.

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 2: Khi nói về đặc điểm khí ở phổi và các túi khí của chim, cho các phát biểu sau:
(1) Giàu oxi cả khi cơ thể hít vào và thở ra.
(2) các túi khí phía trước phổi chứa khí nghèo oxi và giàu CO_2.
(3) các túi khí phía sau phổi chứa khí nghèo CO_2 và giàu oxi.
(4) Giàu CO_2 cả khi cơ thể hít vào và thở ra.
Các phát biểu **không** đúng là:
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3: Khi nói về các phân tử DNA ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:
(1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.
(2) Thường mang các gene phân mảnh và tồn tại theo cặp allele.
(3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.
(4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.
(5) Có số lượng phân tử ổn định và đặc trưng cho loài.
Các nhận xét đúng là:
A. (3) (4), (5). **B.** (2), (3) (4). **C.** (2),(4), (5). **D.** (1), (2) (3)

Câu 4: Người ta cho 6 vi khuẩn *E coli* có DNA vùng nhân đánh dấu N^{15} nuôi trong môi trường N^{14} trong thời gian 1 giờ, trong thời gian nuôi cấy này, thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút, sau đó người ta tách toàn bộ vi khuẩn con chuyển sang nuôi môi trường N^{15}. Sau một thời gian nuôi cấy người ta thu được tất cả 1200 mạch đơn DNA chứa N^{15}. Tổng số phân tử DNA kép vùng nhân thu được cuối cùng là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 822. **B.** 601. **C.** 642. **D.** 832.

Hướng dẫn giải

Nuôi 1 giờ = 60 phút = 3 thế hệ
Sau 3 thế hệ trong môi trường N^{14}, số lượng vi khuẩn = $6\times2^3=48$
48 phân tử DNA này gồm 12 mạch N^{15} (cũ) và $48\times2-12=84$ mạch N^{14} (mới).
→ Cuối cùng thu được 1200 mạch N^{15}. Tổng số mạch DNA = Mạch N^{15} + Mạch N^{14} = $1200+84=1284$ mạch.

→ Tổng số phân tử DNA kép = $1284 / 2 = 642$.

Câu 5: Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gene cấu trúc trong opêrôn Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây **không** đúng?
I. Nếu gene A nhân đôi 3 lần thì gene điều hòa cũng nhân đôi 3 lần.
II. Nếu gene Z nhân đôi 4 lần thì gene Y sẽ nhân đôi 2 lần.
III. Nếu gene Y phiên mã 5 lần thì gene điều hòa cũng phiên mã 5 lần.
IV. Nếu gene điều hòa phiên mã 10 lần thì gene A cũng phiên mã 10 lần.
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 6: Khi nói về đột biến gene, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình nhân đôi DNA không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gene.
II. Đột biến gene trội ở dạng dị hợp cũng được gọi là thể đột biến.
III. Đột biến gene chỉ được phát sinh khi trong môi trường có các tác nhân vật lí, hóa học.
IV. Nếu cơ chế di truyền ở cấp phân tử không diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì đều làm phát sinh đột biến gene.
A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 7: Cho biết bộ nhiễm sắc thể 2n của châu chấu là 24, nhiễm sắc thể giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản nhiễm sắc thể. Trong các kết luận sau đây được rút ra khi làm tiêu bản và quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(I). Nhỏ dung dịch oocxêin axêtic 4% - 5% lên tinh hoàn để nhuộm trong 15 phút có thể quan sát được nhiễm sắc thể.
(II). Trên tiêu bản có thể tìm thấy cả tế bào chứa 12 nhiễm sắc thể kép và tế bào chứa 11 nhiễm sắc thể kép.
(III). Nếu trên tiêu bản, tế bào có 23 nhiễm sắc thể kép xếp thành 2 hàng thì tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân I.
(IV). Quan sát bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào trên tiêu bản bằng kính hiển vi có thể nhận biết được một số kì của quá trình phân bào.
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8: Ở một loài thực vật lưỡng bội. Allele A_1 quy định hoa đỏ. Allele A_2 quy định hoa hồng, A_3 quy định hoa vàng, A_4 quy định hoa trắng. Các allele trội hoàn toàn theo thứ tự $A_1 > A_2 > A_3 > A_4$ các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể cho 4 loại kiểu hình.
II. lai cây hoa hồng với cây hoa vàng có thể cho F_1 có tỷ lệ: 2 hồng :1 vàng: 1 trắng
III. Lai cây hoa hồng với cây hoa trắng có thể cho F_1 không có hoa trắng
IV. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F_1 có tỷ lệ hoa vàng nhiều nhất là 25%.
A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 9: Ở một loài thực vật lưỡng bội, allele A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với allele a qui định thân thấp; allele B qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele b qui định hoa trắng, kiểu gene Bb cho kiểu hình hoa hồng. Hai cặp allele trên phân li độc lập với nhau. Thực hiện phép lai (P) thuần chủng thân cao, hoa trắng lai với thân thấp, hoa đỏ được F_1, cho F_1 tự thụ được F_2. Biết rằng không xảy ra đột biến, cho các phát biểu sau đây về sự di truyền của 2 tính trạng kể trên:
I. Tất cả các cây thân thấp, hoa đỏ tạo ra ở F_2 đều thuần chủng.
II. Ở F_2 có 18,75% số cây thân cao, hoa hồng.
III. Không cần phép lai phân tích có thể biết được kiểu gene của các cá thể ở F_2.
IV. Lấy từng cặp cây F_2 giao phấn với nhau, có tối đa 8 phép lai khác nhau mà chiều cao cây cho tỉ lệ 100%, màu sắc hoa cho tỉ lệ: 1 : 1.
Số phát biểu **không** chính xác là:
A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 10. Bảng bên dưới mô tả hàm lượng mRNA và protein tương đối của gene Z thuộc operon lac ở các chủng vi khuẩn *E. coli* trong môi trường có hoặc không có lactose. Biết rằng chủng 1 là chủng bình thường, các chủng 2, 3, 4 là các chủng đột biến phát sinh từ chủng 1, mỗi chủng bị đột biến ở một vị trí duy nhất trong operon lac.

Chủng vi khuẩn *E. coli*	**Có lactose**		**Không có lactose**	
	Lượng mRNA	Lượng protein	Lượng mRNA	Lượng protein
Chủng 1	100%	100%	0%	0%
Chủng 2	100%	0%	0%	0%
Chủng 3	0%	0%	0%	0%
Chủng 4	100%	100%	100%	100%

Kết luận nào sau đây là **sai**?

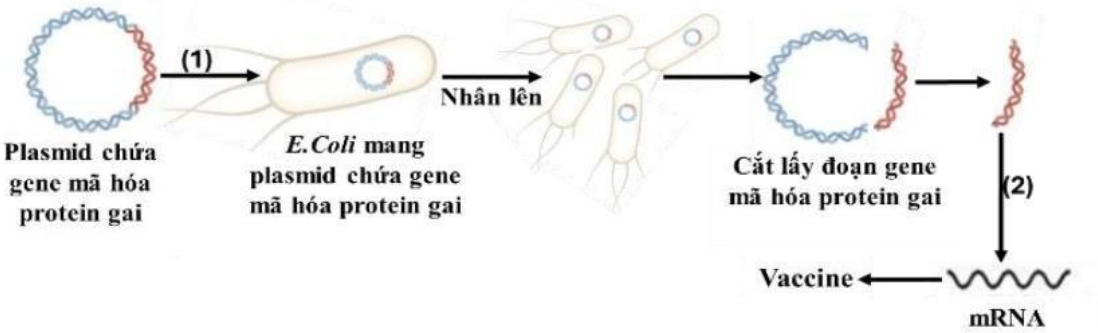
A. Chủng 2 bị đột biến ở vùng P hoặc vùng O

B. Chủng 4 có thể bị đột biến mất vùng O

C. Chủng 4 có thể bị đột biến làm mất chức năng ở gene điều hòa *lacI*

D. Chủng 3 có thể bị đột biến làm vùng P mất chức năng.

Câu 11. Trong quy trình sản xuất vaccin COVID - 19 của Pfizer, bằng chính công nghệ DNA tái tổ hợp người ta đã tạo ra plasmid chứa gene mã hoá protein gai của virus corona, đây chính là chỉ dẫn để tế bào trong cơ thể người nhận biết và tạo ra các protein giống như virus corona và kích hoạt phản ứng miễn dịch đối với loại protein này. Quy trình trên được tóm tắt bằng sơ đồ sau:



Nhận định nào sau đây đúng với quy trình trên?

A. (1) là bước đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận nhằm thu các protein gai giống virus.

B. (2) là quá trình phiên mã ngược.

C. Vaccine hoàn chỉnh mang mRNA vào tế bào của con người và tạo ra các protein gai giống của virus

D. Vaccine hoàn chỉnh mang các protein gai giống của virus và kích hoạt phản ứng miễn dịch ở người. **Câu 12:** Ở ruồi giấm, xét một gene có 2 allele A quy định mắt đỏ, allele a quy định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gene bình thường khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gene là như nhau). Theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:

A. 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng. **B.** 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng.

C. 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng. **D.** 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng.

Câu 13: Ở chim, chiều dài lông và dạng lông do hai cặp allele (A, a, B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gene, chim mái ở đời F_2 xuất hiện kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn : 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài, thẳng : 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F_2 đều có lông dài, xoăn. Biết một gene quy định một tính trạng và không có tổ hợp gene gây chết. Kiểu gene của chim mái lai với F_1 và tần số hoán vị gene của chim trống F_1 lần lượt là:

A. $X^{AB}Y$, f = 20% **B.** $X^{ab}Y$, f = 25%

C. Aa $X^{B}Y$, f = 10%. **D.** $X^{AB}Y^{ab}$, f = 5%

Câu 14. Các nhà khoa học đã sử dụng hai loài cây A và B (một loài thực vật C3 và một loài thực vật C4) để so sánh giữa hai loài về mối liên hệ giữa nhu cầu nước và lượng chất khô tích lũy trong cây. Các cây thí nghiệm giống nhau về độ tuổi và khối lượng tươi (tương quan với sinh khối khô) được trồng trong điều kiện canh tác tối ưu. Sau cùng một thời gian sinh trưởng, các giá

trị trung bình về lượng nước hấp thụ và lượng sinh khối khô tăng thêm được thống kê sau ba lần lặp lại thí nghiệm và thể hiện trong bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	Loài cây					
	Loài A			Loài B		
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Lượng nước hấp thụ (L)	2,57	2,54	2,60	3,70	3,82	3,80
Lượng sinh khối khô tăng thêm (g)	10,09	10,52	11,30	7,54	7,63	7,51

Nhận định nào sau đây là đúng, dựa vào kết quả nghiên cứu trên?

A. Loài B là thực vật C4.
B. Loài B có điểm bù CO_2 cao.
C. Loài A là thực vật C3.
D. Loài B có điểm bù CO_2 thấp.

Câu 15: Cho các phương pháp sau đây:
(1) Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.
(2) Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gene.
(3) Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.
(4) Loại bỏ những cá thể không mong muốn.
Có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 16: Ở người, allele A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với allele a quy định bị bệnh N; allele B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với allele b quy định bị bệnh M. Hai gene này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và giả sử cách nhau 20cM. Người phụ nữ (1) không bị bệnh N và M kết hôn với người đàn ông (2) chỉ bị bệnh M, sinh được con gái (5) không bị hai bệnh trên. Một cặp vợ chồng khác là (3) và (4) đều không bị bệnh N và M, sinh được con trai (6) chỉ bị bệnh M và con gái (7) không bị bệnh N và M. Người con gái (7) lấy chồng (8) không bị hai bệnh trên, sinh được con gái (10) không bị bệnh N và M. Người con gái (5) kết hôn với người con trai (6), sinh được con trai (9) chỉ bị bệnh N. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1). Người con gái (10) có thể mang allele quy định bệnh M.
(2). Xác định được tối đa kiểu gene của 5 người trong các gia đình trên.
(3). Người phụ nữ (1) mang allele quy định bệnh N.
(4). Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M.

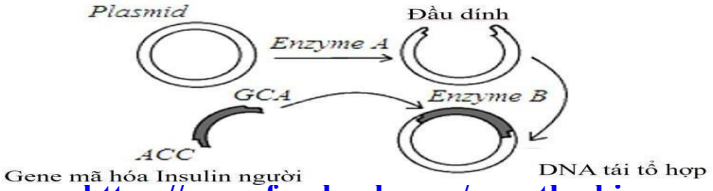
A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 17: Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gene lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau:
- Pl: Lai với dòng 1 → F_1: 1 vàng : 3 xanh.
- P2: Lai với dòng 2→ F_1: 1 vàng : 7 xanh.
- P3: Lai với dòng 3 → F_1: 1 vàng : 1 xanh.

Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
(1) Tính trạng do hai cặp gene không allele tương tác bổ sung quy định.
(2) Dòng 1 có kiểu gene đồng hợp lặn tất cả các gene.
(3) Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gene bằng nhau.
(4) Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng.

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 18. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, việc sản xuất insulin nhân tạo là một bước đột phá quan trọng trong y học, đặc biệt trong điều trị bệnh tiểu đường. Hình 3 minh họa kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp, trong đó gene mã hóa insulin của con người được chèn vào plasmid của vi khuẩn để sản xuất insulin nhân tạo với số lượng lớn.



H

ình 3 Xác định enzyme A và B và vai trò của mỗi enzyme?

A. Enzyme A là DNA polymerase, tổng hợp DNA mới; enzyme B là restriction enzyme, cắt các đoạn DNA

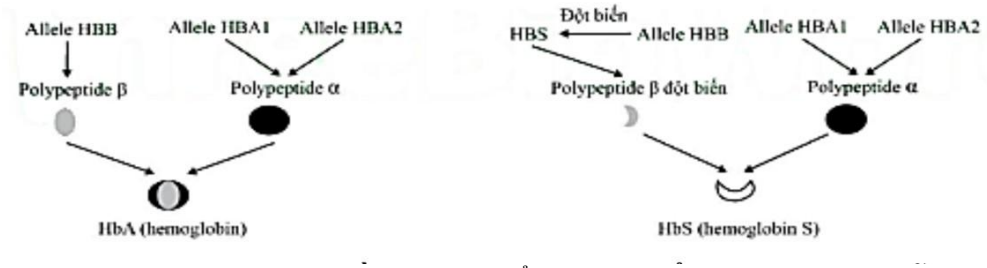
B. Enzyme A là restrictase, cắt DNA tại vị trí đặc hiệu; enzyme B là DNA ligase, nối các đoạn DNA.

C. Enzyme A là helicase, tháo xoắn DNA; enzyme B là polymerase, nhân đôi các đoạn DNA.

D. Enzyme A là ligase, nối các đoạn DNA; enzyme B là restriction enzyme, cắt các đoạn DNA

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 . HbA là loại hemoglobin phổ biến nhất ở cơ thể người, được cấu tạo từ 2 chuỗi polypeptide α và 2 chuỗi polypeptide β. Trong đó 2 chuỗi polypeptide α do hai gene cùng nằm trên NST số 16 là HBA1 và HBA2 quy định, polypeptide β do gene HBB nằm trên NST số 11 quy định. Khi gene HBB bị đột biến thay thế một cặp T – A bằng A – T tạo ra allele HBS, HBS mã hóa ra chuỗi polypeptide β đột biến khác chuỗi polypeptide β bình thường 1 amino acid. Sơ đồ bên mô tả sự hình thành HbA và HbS. Tế bào hồng cầu có HbS sẽ có dạng hình liềm khả năng vận chuyển oxigene kém, dễ vỡ gây tắc mạch máu.



a) Phân tử Hb được hình thành từ sản phẩm của 3 gene không allele.

b) Sự hình thành HBS là do đột biến đồng thời ở cả 3 gene không allele cùng quy định.

c) HBB và HBS có tổng số liên kết hydrogen bằng nhau.

d) Có thể phát hiện sớm bệnh hồng cầu liềm bằng phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào.

Hướng dẫn giải

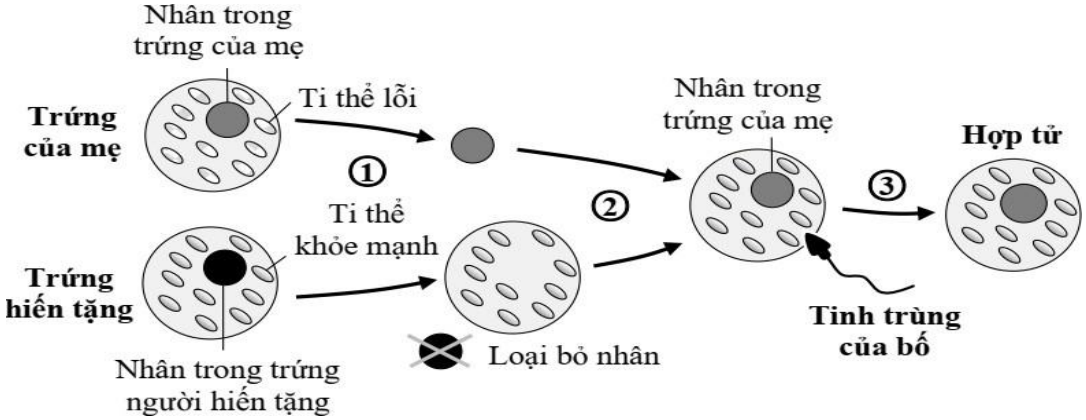
a) ĐÚNG

b) SAI. HBS hình thành là do đột biến ở allele HBB quy định, tạo ra polypeptide β bị đột biến

c) ĐÚNG. Vì đây là dạng đột biến thay thế nên số lượng nuclotide không bị thay đổi

d) SAI. Có thể phát hiện sớm bệnh hồng cầu liềm bằng phương pháp phân tích di truyền phân tử

Câu 2 . Bệnh tiểu đường ti thể là một loại bệnh tiểu đường đặc biệt do đột biến DNA ti thể gây ra (ti thể lỗi). Trong những năm gần đây, một phương pháp IVF thông qua thay thế nhân đã được đề xuất. Bằng cách chuyển vật liệu di truyền trong nhân của trứng mẹ sang trứng đã loại bỏ nhân do những người tình nguyện khỏe mạnh hiến tặng, công nghệ này cải thiện chất lượng tế bào chất của trứng hoặc thay thế ti thể của trứng mà không làm thay đổi gene di truyền trong nhân của trứng, để cải thiện chất lượng thụ tinh hoặc giảm nguy cơ di truyền ti thể gây bệnh cho con cái. **Hình dưới đây** mô tả tóm tắt phương pháp này.



***Hình** mô tả tóm tắt phương pháp IVF thông qua thay thế nhân*

Phân tích và cho biết mỗi nhận định sau đúng hay sai
a). DNA của người con có nguồn gốc từ cả người bố, người mẹ và người hiến tặng trứng.
b). Nếu người bố có ti thể bị lỗi nhưng người mẹ bình thường thì không cần tiến hành phương pháp này.
c). Bản chất của bước (3) là quá trình biệt hóa để hình thành nên các cơ quan trên cơ thể người con.
d). Áp dụng "bừa bãi" phương pháp này có thể gây ra hiện tượng "mở đường cho một thế giới đầy "những em bé được thiết kế" trên cơ sở biến đổi gene".

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG. Vật chất di truyền bao gồm DNA trong nhân của mẹ và bố; DNA trong ti thể người hiên tặng
b) ĐÚNG. Vì trong quá trình thụ tinh, tinh trùng không đưa tế bào chất vào trứng
c) SAI. Vì bước 3 là quá trình thụ tinh của trứng và tinh trùng
d) ĐÚNG. Chỉ nên áp dụng phương pháp này khi ti thể của người mẹ bị hỏng

Câu 3. Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, allelle A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alelle a quy định hạt dài, allelle B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với allelle b quy định chín muộn. Quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát P là: $0,1\frac{AB}{AB}+0,3\frac{AB}{Ab}+0,4\frac{Ab}{aB}+0,2\frac{ab}{ab}=1.$ Khi cho quần thể P ngẫu phối thu được đời con trong đó kiểu hình cây hạt dài, chín muộn chiếm 7,84%. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, mọi diễn biến ở quá trình sinh giao tử đực, cái là như nhau.

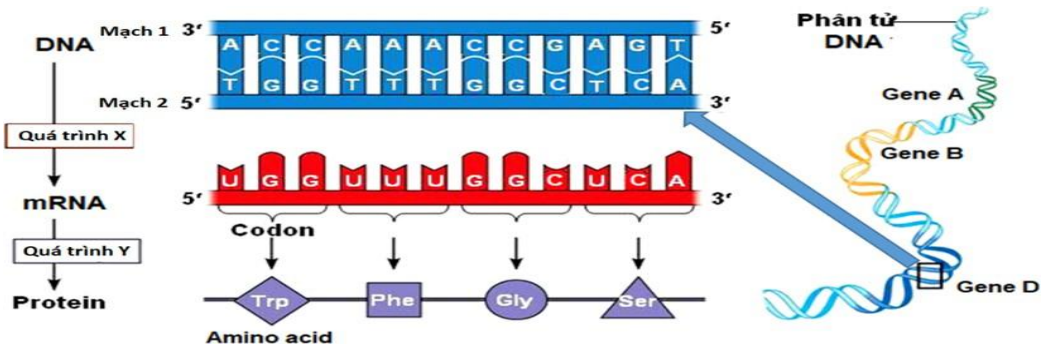
a) Tần số allelle A và B của quần thể F_1 lần lượt là 0,6 và 0,45.
b) Đã xảy ra hoán vị gene với tần số 40%.
c) Quần thể F_1 có cây hạt tròn, chín sớm thuần chủng chiếm tỉ lệ 14,44%.
d) Quần thể F_1 có cây hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ 8,16%.

Hướng dẫn giải

Nếu các gene này liên kết hoàn toàn thì chỉ có phép lai $\frac{ab}{ab}\times\frac{ab}{ab}$ → kiểu hình cây hạt dài chín muộn = 0,2 x 0,2 = 0,04 ≠ đề bài → các gene này liên kết không hoàn toàn.

Gọi tần số HVG là f ta có:
Tỷ lệ hạt dài chính muộn là 0,0784 = ab/ab → $\underline{ab}$ = 0,28 ; mà cơ thể ab/ab ở P cho giao tử ab = 0,2 → cơ thể Ab/aB cho giao tử $\underline{ab}$ = 0,08 = 0,4.f/2 → f = 0,4
Tỷ lệ giao tử ở P: AB=0,32+0,4×f/2+0,1=0,33;
Ab = 0,2 + 0,4 × f/2 = 0,28
Ab = 0,32 + 0,4 × $\frac{1-f}{2}$ = 0,27;
aB = 0,4×1−f2=0,12
Tần số allele: A = 0,33 + 0,27 = 0,6 → a = 0,4
B = 0,33 + 0,12 = 0,45; b = 0,55
a) ĐÚNG
b) ĐÚNG
c) SAI. Hạt tròn chín sớm thuần chủng chiếm tỷ lệ $0,33^2$ khác 14,44%
d) ĐÚNG
cây hạt dài chín sớm (aaB-) chiếm tỷ lệ 0,12×0,12+2×0,28+0,12=8,16%

Câu 4. Hình sau đây, mô tả mối quan hệ giữa Gene – RNA - Protein ở sinh vật nhân sơ. X và Y là các quá trình của cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Mỗi nhận định sau đúng hay sai



***Hình** mô tả mối quan hệ giữa Gene – RNA - Protein ở sinh vật nhân sơ*

a). Mạch 1 của gene D là mạch làm khuôn của quá trình X.

b). Nhờ quá trình X và Y mà vật liệu di truyền được truyền lại cho đời sau.

c). Một đột biến thay thế làm codon 5'UGG3' trên mRNA (mã hóa Trp) thành 5'UGA3' làm cho chuỗi polipeptide bị rút ngắn, mất 1 amino acid so với bình thường.

d). Nếu chỉ xét trong đoạn trình tự nucleotide của gene D ở hình trên thì có tối đa 3 trường hợp đột biến thay thế một cặp nucleotide làm xuất hiện mã kết thúc sớm.

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG
Quá trình X: Phiên mã (tổng hợp mRNA từ DNA)
Trình tự mRNA: 5'-UGG UUU GGC UCA-3' --> Mạch 1 (đã cho): 3'-ACC AAA CCG AGT-5' là mạch khuôn để phiên mã ra mRNA.
b) SAI
Quá trình X (Phiên mã): Tổng hợp RNA từ DNA. Quá trình Y (Dịch mã): Tổng hợp protein từ RNA. Phiên mã và dịch mã là các quá trình biểu hiện gene, không phải quá trình truyền vật chất di truyền. Vật chất di truyền (DNA) được truyền cho đời sau thông qua quá trình nhân đôi DNA và sự phân ly nhiễm sắc thể trong quá trình sinh sản (giảm phân hoặc nguyên phân).
c) SAI
Codon 5'UGG3': Mã hóa cho amino acid Tryptophan (Trp). Codon 5'UGA3': Mã kết thúc (Stop codon). Nếu đột biến thay thế UGG thành UGA, ribosome sẽ dừng dịch mã tại vị trí UGA này. Do đó, chuỗi polypeptide được tạo ra từ gene đột biến sẽ ngắn hơn chuỗi polypeptide ban đầu, mất nhiều hơn 1 amino acid.
d) SAI
UGG:
+ UGG → bộ kết thúc UGA: Thay thế G cuối bằng A (1 trường hợp).
+ UGG → bộ kết thúc UAG: Thay thế G giữa bằng A (1 trường hợp).
UUU → Không thể tạo ra codon kết thúc khi thay thế duy nhất 1 nucleotide.
GGC → Không thể tạo ra codon kết thúc khi thay thế duy nhất 1 nucleotide.
UCA:
+ UCA → UAA: Thay thế C bằng A (1 trường hợp)
+ UCA → UGA: Thay thế C bằng G (1 trường hợp)
Tổng cộng có 1 + 1 + 1+1 = 4 trường hợp.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1. Ở một loài sinh vật, xét gene I nằm trên cặp NST thường số 1 có 2 allele theo thứ tự trội lặn hoàn toàn là A, a; xét gene II nằm trên cặp NST thường số 5 có 3 allele theo thứ tự trội lặn hoàn toàn là B, b, b_1 nằm trên NST thường. Giả sử các allele lặn là allele đột biến. Số kiểu gene của thể đột biến là bao nhiêu?

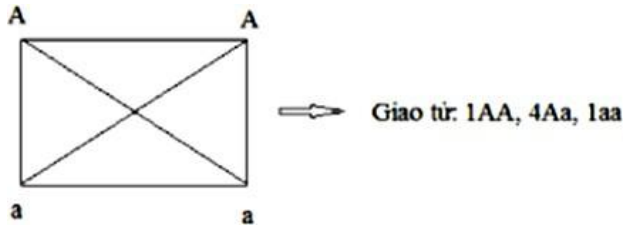
Hướng dẫn giải

Đáp án : 12
Cặp gene A, a có 2 KG bình thường: AA, Aa; 1 KG đột biến: aa
Gene B, b, b1 có 3 KG bình thường: BB, Bb, Bb1, 3 KG đột biến là bb, bb1, b1b1
-> Số KG của thể đột biến = Tổng số KG – KG bình thường = 3 x 6 – 2 x 3 = 12

Câu 2. Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb x aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lí các hợp tử này bằng colchicine để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F_1; các cây F_1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử có 2 allele trội của F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

Đáp án : 34
P: AAbb × aaBB → F_1: AaBb → Tứ bội hoá, hiệu quả 36%: 36%AAaaBBbb:0,64AaBb
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.



Tương tự với BBbb

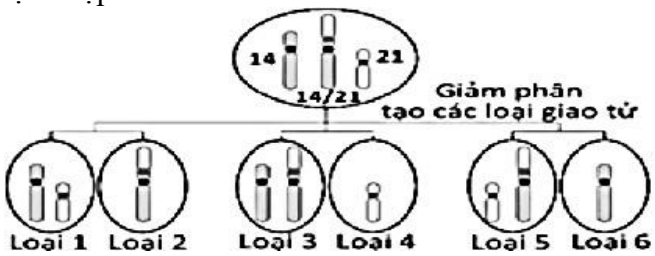
Ta có

+ 0,36AAaaBBbb GP → giao tử có 2 allele trội: AAbb + AaBb + aaBB = 0,36.(2.1/6.1/6 + 4/6.4/6) = 0,18

+ 0,64AaBb → giao tử có 2 allele trội: AB = 0,64.1/4 = 0,16

=> Giao tử có 2 allele trội của F1 chiếm số phần trăm là: 0,18 + 0,16 = 0,34 = 34%

Câu 3. Hình bên cho thấy các loại giao tử chứa NST 14, 21 và 14/21 có thể được tạo thành từ các tế bào sinh trứng ở một người phụ nữ bị đột biến chuyển đoạn Robertson (một phần của NST 21 gắn vào NST 14). Loại giao tử nào trong số các loại giao tử được tạo ra khi kết hợp với giao tử đực bình thường tạo thành hợp tử đột biến thể một ở cặp NST 14?



***Hình** các loại giao tử chứa NST 14, 21 và 14/21*

Hướng dẫn giải

Đáp án : 4

Loại giao tử 4 kết hợp với giao tử đực bình thường tạo thành hợp tử đột biến thể một ở cặp NST 14

Câu 4. Ở một loài động vật, khi cho giao phối hai dòng thuần chủng thân đen với thân xám thu được F_1. Cho F_1 giao phối với nhau được F_2 có tỉ lệ:

Ở giới đực: 3 thân đen : 1 thân xám.

Ở giới cái : 3 thân xám : 1 thân đen.

Cho biết allele A quy định thân đen trội hoàn toàn so với allele a quy định thân xám và trong quần thể có tối đa 3 loại kiểu gene, không phát sinh đột biến, sức sống của các giao tử và hợp tử ngang nhau, sự biểu hiện của tính trạng không chịu tác động của môi trường sống. Nếu đem các con cái thân xám F_2 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình thân đen ở F_a là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Hướng dẫn giải

Đáp án : 0,17

Tỉ lệ KH ở F2 → màu sắc thân bị chi phối bởi giới tính, sự biểu hiện của đực khác cái

Sơ đồ lai:

P: AA (thân đen) x aa (thân xám)

F_1: Aa

F_2:

Ở giới đực: 3 thân đen : 1 thân xám. → giới đực: đen (AA, Aa), xám (aa)

Ở giới cái : 3 thân xám : 1 thân đen. → giới cái: đen (AA), xám (Aa, aa)

Các con cái thân xám F_2 (2/3 Aa : 1/3 aa) lai phân tích (aa)

(1/3 A , 2/3 a) × a -> F_a: 1/3Aa : 2/3 aa

Kiểu hình : đực: 1đen :2 xám

Cái : 3 xám

-> kiểu hình thân đen có tỉ lệ: 1/6 = 0,17

Câu 5. Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, allele đột biến a làm cây bị chết từ giai đoạn còn hai lá mầm; allele trội A quy định kiểu hình bình thường. Ở một locus gene khác có allele B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa màu trắng. Hai cặp gene nằm trên hai cặp NST thường phân ly độc lập với nhau. Ở một thế hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy có 4% số cây bị chết từ giai đoạn hai lá mầm, 48,96% số cây sống và cho hoa màu đỏ, 47,04% số cây sống và cho hoa màu trắng. Biết quần thể ở trạng thái cân bằng đối với gene quy định màu hoa, không có đột biến mới phát sinh. Theo lý thuyết, tỷ lệ cây thuần chủng về cả hai cặp gene trên ở quần thể trước đó (quần thể P) là bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

Đáp án : 34,8

Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, a làm cây bị chết từ giai đoạn còn hai lá mầm; allele trội A quy định kiểu hình bình thường. B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa màu trắng. Hai cặp gene nằm trên hai cặp NST thường phân ly độc lập với nhau.
F1: 48,96% A-B- : 47,04% A-bb : 4% aa
Do 2 gene phân li độc lập
⇒ Tỉ lệ A-B- : A-bb = tỉ lệ B- : bb
⇒ Vậy B- : bb = 51 : 49
⇒ Tỉ lệ bb = 49%
⇒ Tần số allele b là 0,7 và tần số allele B là 0,3
⇒ Cấu trúc qua các thế hệ là 0,09 BB : 0,42 Bb : 0,49 bb
Tỉ lệ aa = 4%
⇒ Tần số allele a ở đời P là 0,2
⇒ Tỉ lệ kiểu gene Aa ở P là 0,4
⇒ P: 0,6 AA : 0,4 Aa
Vật P: (0,6 AA : 0,4 Aa) × (0,09 BB : 0,42 Bb : 0,49 bb)
Tỉ lệ cây P thuần chủng về cả 2 cặp gene là 0,6 × (0,09 + 0,49) = 0,348 = 34,8%

Câu 6. Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do một gene có hai allele quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau

Thế hệ	Phép lai thuận	Phép lai nghịch
P	♀ Cá mắt đen × ♂ Cá mắt đỏ	♀ Cá mắt đỏ × ♂ Cá mắt đen
F_1	100% cá ♀, ♂ mắt đen	100% cá ♀, ♂ mắt đen
F_2	75% cá ♀, ♂ mắt đen: 25% cá ♀, ♂ mắt đỏ	75% cá ♀, ♂ mắt đen: 25% cá ♀, ♂ mắt đỏ

Theo lí thuyết, trong tổng số cá ở F_2, cá mắt đen có kiểu gene dị hợp chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

Đáp án : 50

Ta thấy F_1 toàn mắt đen → mắt đen là trội hoàn toàn so với mặt trắng.
Kết quả của phép lai thuận nghịch giống nhau→gene quy định tính trạng nằm trên NST thường.
Quy ước:
A- mắt đen; a- mắt đỏ.
P: AA×aa→F_1: Aa (mắt đen)
F_1×F_1: Aa×Aa → F_2: 1AA:2Aa:laa
Trong tổng số cá ở F_2, tỷ lệ cá mắt đen có kiểu gene dị hợp là 2/4 = 50%